

Investigación de dispositivos y sistemas operativos



Nombre: Juan Luis Mendoza Hernandez

Matricula: 2023371106

Fecha: 20/05/2026

TABLA COMPARATIVA

Dispositivo	teléfono inteligente	reloj inteligente	Smart Tv
Resolución	1080 x 1920 px(iphone) 1440 x 2960 px(samsung)	240x240(menor estándar) 480x480(mayor estándar)	1.280 x 720 px (menor estándar) 7.680 x 4.320 píxeles (mayor estándar)
Densidad	320 a 460 Dpi	200 a 450 Dpi	40 a 140 Dpi
Tamaño en pulgadas	6.1" a 6.7" pulgadas	1.2" a 1.5" pulgadas	32" a 98" pulgadas
S.O	IOS, Android ,etc.	WatchOs, WearOs, HarmonyOs, Etc.	Google TV, Android TV, WebOS ,etc.
Limitaciones	pocas limitaciones más que la batería suele durar menos en algunos dispositivos y algunas app pueden pedir muchos datos sensibles para su uso.	Su bajo dpi y resolución así como su batería hace que esté limitado mucho lo que puede hacer está más enfocado a tareas simples como enviar notificaciones, y toma de decisiones como aceptar o realizar llamadas además de ser bastante costoso con sus limitantes.	No es tan fácil la interacción como los otros ya que está limitado a hardware externo como un teclado especial o un control remoto por lo que está limitado en ese sentido pero es perfecto para multimedia.

DIFERENCIA ENTRE PX,DP y SP

PX: Es un pixel o sea la medida más pequeña de la resolución de una pantalla por ejemplo una pantalla de 1080x720 px nos dice que tiene una resolución de 1080 pixeles por ancho y 720 pixeles por altura.

DP: dp o también dpi son la cantidad de pixeles por pulgada que puede tener una pantalla, como ejemplo 2 smartphones con el mismo tamaño de pantalla pueden tener una diferencia de dp/dpi mientras uno 80 dpi el otro pueden 160 dpi haciendo que la resolución de los ítem sean diferentes.

SP: es lo mismo que dp pero más enfocado a la resolución del texto y el tamaño de las fuentes de letra.

Esquemas de Usabilidad y Criterios de Accesibilidad Aplicables

- Smartphone:
 - Usabilidad:
 - **Scroll infinito vs. Paginación:** El deslizamiento vertical continuo (scroll) es preferible para contenidos como redes sociales, mientras que la paginación es mejor para catálogos donde el usuario necesita recordar dónde vio un producto
 - **Diseño progresivo:** Muestra la información más importante en la pantalla principal y las acciones como deslizar o tocar para expandir y revelar detalles secundarios.
 - Accesibilidad:
 - **Orientación de pantalla:** La interfaz debe adaptarse correctamente tanto en modo vertical como horizontal, sin bloquear la rotación.
 - **Lectores de pantalla:** Funciones como TalkBack en Android o VoiceOver en iOS narran en voz alta los elementos en pantalla, íconos y textos al tocarlos.
- SmartWatch:
 - Usabilidad:
 - **Mantén tu aplicación predictiva:** El usuario siempre debe sentirse cómodo al usar tu aplicación. como los modos de interacción son limitados, tu aplicación debe anticiparse a las necesidades del usuario siempre que sea posible
 - **La presentación es clave:** El espacio de un reloj limitado asegúrese de usarlo bien.
Con un simple vistazo, el usuario debería poder ver y comprender cualquier información que se considere fundamental para su aplicación.
 - Accesibilidad:
 - **Controles por voz:** EL usuario puede controlar su dispositivo a través de sistemas detectores de voz como asistentes.
 - **Habilitar la entrada rotativa:** La mayoría de los dispositivos Wear OS incluyen un botón lateral giratorio un bisel que gira o

un bisel táctil que puedes usar la entrada rotativa para ajustar el volumen de las apps de música, desplazar el contenido hacia arriba o abajo, y mucho más.

- Smart Tv:
 - Usabilidad:
 - **Diseño "Ten-Foot":** Los elementos interactivos deben ser grandes, de alto contraste y tener espacios amplios entre sí para evitar la fatiga visual y facilitar la selección.
 - **Navegación Direccional D-Pad:** El diseño debe estar optimizado para controles remotos con botones de arriba, abajo, izquierda y derecha.
 - Accesibilidad:
 - **Alternativas multimedia:** El contenido tanto de video como de audio deben incluir subtítulos accesibles
 - **Salida de audio múltiple:** Debe poder reproducirse sonido simultáneamente por los altavoces de la TV y/o por unos auriculares o un dispositivo Bluetooth.

Acceso de datos que tienen las App

● SENSIBILIDAD ALTA

Ubicación Precisa GPS: Coordenadas geográficas exactas basadas en satélites .

Ubicación Cercana/Aproximada: Estimación basada en antenas de telefonía celular y redes Wi-Fi vecinas.

Red Local: Escaneo de otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi de tu casa.

Agenda de Contactos: Lista completa de nombres, números telefónicos, correos y direcciones físicas guardadas.

Historial de Llamadas: Registro detallado de llamadas entrantes, salientes y perdidas.

● SENSIBILIDAD MEDIA

Frecuencia Cardíaca Continua: Registro del pulso en tiempo real, alertas de arritmias y variabilidad cardíaca.

Sensores de Salud Avanzados: Electrocardiograma , niveles de saturación de oxígeno en sangre y sensor de temperatura cutánea.

Análisis del Sueño: Horas exactas de descanso y fases del sueño.

- **SENSIBILIDAD BAJA**

Historial de Reproducción: Qué series, canales en vivo o películas ves, a qué hora y durante cuánto tiempo.

Cuentas Vinculadas: Credenciales y tokens de acceso de servicios de streaming .

Ubicación de Salón: Código postal o IP residencial

CONCLUSIÓN

En conclusión los dispositivos por los cuales pueden ser utilizados una app o sitio web son bastantes diferentes entre y complejos a la vez cada uno necesita sus consideraciones específicas desde la sensibilidad de los datos, tamaño de fuentes, diseño, espacio de pantalla, software, hardware y si se podría aplicar un simple diseño responsivo o adaptar la aplicación misma al hardware cambiando funciones y información visible para estos dispositivos.

También hay que considerar que los propios dispositivos son casi incompatibles entre ellos ya que las marcas se aseguran de ser muy distintas unas de las otras como apple con su smartwatch tiene dimensiones de dpi muy menores a la competencia además que su ecosistema cerrado lo hace casi imposible que se adapte según las modificaciones que se habrían realizado para un reloj inteligente de otra marca, esto principalmente por el DPI que como vimos un dispositivo puede tener un dpi mayor a pesar de tener el mismo tamaño de pantalla que su homólogo de la misma marca incluso siendo este cambiado por el usuario por lo que adaptar cada cosa es un desafío y necesita una enorme planificación detrás antes de decidir los tamaños de los ítems antes de diseñarlos y programarlos.

USOS DE IA

- Hice uso de la IA para la búsqueda de densidad dpi ya que casi no había información sobre los máximos y mínimos solo que era el dpi en android y conceptos.
- por falta de tiempo le pedí a gemini que me diera una lista de los datos que tienen de acceso las app en base a esa lista elegí los que me parecían adecuados.